



RiskGen

Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria

Funcionalidades, arquitetura, aplicações e integrações detalhadas para profissionais de perfil técnico.

Versão 1.0 · Outubro de 2026



SynapseAI Solutions

IA generativa orientada a domínio
Finanças · Educação · Saúde

www.synapseai.com

Índice

1. Introdução	5
1.1 Visão geral do produto	5
1.2 Público-alvo deste manual	6
1.3 Escopo: o que o RiskGen faz e o que não faz	6
1.4 Convenções adotadas	6
1.5 Roteiro de leitura	6
2. Arquitetura	8
2.1 Visão em camadas	8
2.2 Fluxo de uma análise (RAG)	9
2.3 Componentes principais	10
3. Funcionalidades	11
3.1 Gestão e leitura de documentos extensos	11
3.2 Análise de risco e classificação por severidade	12
3.3 Comparação contrato × norma × política	13
3.4 Evidências textuais e justificativas	14
3.5 Trilha de auditoria imutável e versionamento	15
3.6 Pareceres técnicos e preparação para auditorias	16
4. Interface e navegação	17
4.1 Mapa de navegação	17
4.2 Painel de risco e conformidade	17
4.3 Perfis e permissões	18
5. Documentos e ingestão	19
5.1 Tipos de documento	19
5.2 Pipeline de ingestão e versionamento	19
5.3 Qualidade de extração	20
6. Aplicações e casos de uso	21
6.1 Caso 1 — Revisão de contrato de fornecedor	21
6.2 Caso 2 — Atualização regulatória	22
6.3 Caso 3 — Preparação para auditoria interna ou externa	22
6.4 Caso 4 — Triagem em lote via API	23
7. API e integrações	24
7.1 Autenticação e contexto de tenant	24



7.2 Principais endpoints	24
7.3 Exemplo: solicitar análise de risco	25
7.4 Exemplo: verificação de integridade	25
7.5 Códigos de erro e eventos	26
8. Segurança, privacidade e conformidade	27
8.1 Modelo de isolamento por tenant	27
8.2 Controles de segurança	28
8.3 Guardrails específicos do produto	28
8.4 Conformidade regulatória	28
8.5 Responsabilidade compartilhada	29
8.6 Autenticação e autorização passo a passo	29
8.7 Ciclo de vida dos dados	29
8.8 Gestão de incidentes de segurança	30
8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente	30
9. Implantação, operação e observabilidade	31
9.1 Modelos de implantação	31
9.2 Componentes de plataforma	32
9.3 Observabilidade e métricas	32
9.4 Ciclo de vida e atualizações	32
9.5 Requisitos e preparação para a implantação	33
9.6 Etapas de implantação	33
9.7 Rotinas operacionais recomendadas	34
9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade	34
10. Boas práticas e limites de uso	35
10.1 Boas práticas de configuração	35
10.2 Formulação de solicitações	35
10.3 Limitações conhecidas	35
11. Solução de problemas e suporte	36
11.1 Diagnóstico de problemas comuns	36
11.2 Estrutura de suporte	36
11.3 Acordos de nível de serviço por severidade	37
11.4 Como abrir um chamado	37
11.5 Fluxo de atendimento passo a passo	37
11.6 Métricas de suporte e de IA generativa	38
11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte	38
11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte	39





12. Perguntas frequentes (FAQ)	40
12.1 Funcionamento e escopo	40
12.2 Evidências e auditoria	40
12.3 Dados, normas e versões	41
12.4 Segurança, integração e suporte	41
13. Glossário	42
Informações da SynapseAI Solutions	43
Sobre a empresa	43
Pilares da proposta de valor	43
Portfólio de produtos	43
Canais e endereços oficiais	44
Fundamentos tecnológicos da plataforma	44
Estrutura da organização	44
Princípios de IA responsável	45

1

Introdução

Visão geral, público-alvo, escopo e convenções

1.1 Visão geral do produto

O RiskGen é uma plataforma de IA generativa voltada para **gestão de risco regulatório, compliance e auditoria corporativa**, com foco na interpretação de documentos complexos e extensos: contratos, políticas internas, normas regulatórias e documentos legais que exigem análise minuciosa e alto grau de precisão.

O sistema utiliza modelos de linguagem especializados em **linguagem jurídica e regulatória**, combinados com RAG sobre bases documentais versionadas. Isso permite comparar contratos com políticas internas, identificar inconformidades regulatórias e destacar riscos operacionais ou legais — sempre com **evidências textuais, classificação de severidade e justificativas claras**.

Todas as interações geram **trilhas de auditoria imutáveis**, com versionamento de documentos e análises, atendendo a exigências de auditorias internas e externas. O RiskGen **não substitui** equipes jurídicas ou de compliance: reduz o esforço operacional, aumenta a consistência das análises e minimiza o risco de falhas humanas em processos críticos.

Problema que o RiskGen resolve

Áreas de risco, compliance, jurídico e auditoria precisam ler e comparar documentos longos e numerosos: contratos com centenas de páginas, políticas internas, resoluções e normas que mudam com frequência. A revisão manual é lenta, depende da experiência de cada analista e pode deixar passar cláusulas relevantes. O RiskGen automatiza a leitura, a comparação e a classificação, entregando uma primeira análise consistente e documentada, que o especialista humano então valida.

Princípios de funcionamento

- **Evidência primeiro:** nenhum achado é apresentado sem o trecho do documento que o sustenta, com página e cláusula.
- **Versionamento:** documentos e análises são versionados; uma análise sempre se refere à versão exata analisada.
- **Imutabilidade:** a trilha de auditoria é encadeada por hash, tornando qualquer alteração detectável.
- **Humano no controle:** a classificação de severidade é proposta; a decisão final é de jurídico e compliance.

1.2 Público-alvo deste manual

Perfil	Interesse principal neste manual
Engenheiros e arquitetos de dados	Ingestão de documentos, base normativa, API, modelo de linguagem e integrações.
Administradores de TI e DevOps/SRE	Implantação, observabilidade, retenção de trilhas, SLAs e operação.
InfoSec, DPO e Compliance técnico	Imutabilidade da trilha, isolamento por tenant, controles de acesso e criptografia.
Analistas de GRC e auditoria com perfil técnico	Classificação de severidade, matriz de conformidade, pareceres e pacotes de evidências.

Engenheiros e arquitetos de dados devem priorizar os capítulos 2, 5 e 7; times de SRE e TI, os capítulos 9 e 11; InfoSec, DPO e compliance técnico, o capítulo 8 (imutabilidade da trilha e isolamento); e analistas de GRC, os capítulos 3 e 6.

1.3 Escopo: o que o RiskGen faz e o que não faz

O RiskGen faz	O RiskGen não faz
Lê e interpreta documentos extensos (acima de 500 páginas) com localização das evidências.	Não substitui as áreas jurídica, de compliance ou de auditoria.
Compara contrato × norma × política e identifica inconformidades.	Não emite parecer jurídico vinculante; o parecer é rascunho para revisão humana.
Classifica riscos por severidade, com justificativa e evidência textual.	Não analisa normas ou documentos que não tenham sido enviados à base.
Mantém trilha imutável e versionamento de documentos e análises.	Não altera nem apaga registros da trilha de auditoria.

O RiskGen é uma ferramenta de apoio. A análise cobre os documentos e normas que foram carregados; requisitos de normas ausentes da base não são avaliados. A plataforma não emite parecer jurídico vinculante, e os pareceres gerados são rascunhos que dependem de revisão e aprovação por profissionais habilitados. A trilha de auditoria não pode ser editada nem apagada pela aplicação.

1.4 Convenções adotadas

- **Notas** destacam informações complementares; **atenção** indica risco de erro; **boa prática** traz recomendações da SynapseAI.
- Figuras com **marcadores numerados** possuem legenda explicativa no texto adjacente.
- Nomes de empresas, normas, documentos e identificadores em telas e exemplos de API são **fictícios e ilustrativos**. A especificação vigente da API está em <https://docs.synapseai.com/riskgen>.

1.5 Roteiro de leitura

Este manual segue a mesma estrutura em todos os produtos SynapseAI. Utilize o roteiro abaixo conforme o seu objetivo:

Objetivo	Capítulos recomendados
Entender o produto, seu escopo e suas funcionalidades	1 — Introdução; 3 — Funcionalidades; 4 — Interface e navegação
Planejar arquitetura, dados e integração	2 — Arquitetura; 5 — Dados e ingestão; 7 — API e integrações
Avaliar segurança, privacidade e conformidade	8 — Segurança, privacidade e conformidade
Implantar, operar e dar suporte	9 — Implantação e operação; 11 — Solução de problemas e suporte
Aplicar em cenários reais e adotar boas práticas	6 — Aplicações e casos de uso; 10 — Boas práticas e limites de uso
Tirar dúvidas rápidas e consultar termos técnicos	12 — Perguntas frequentes (FAQ); 13 — Glossário

2

Arquitetura

Camadas, fluxo de uma análise e componentes

2.1 Visão em camadas

O RiskGen compartilha a base tecnológica da plataforma SynapseAI e adiciona camadas específicas para risco e compliance: um classificador de severidade, guardrails de evidência, uma base normativa versionada e uma trilha com integridade verificável.

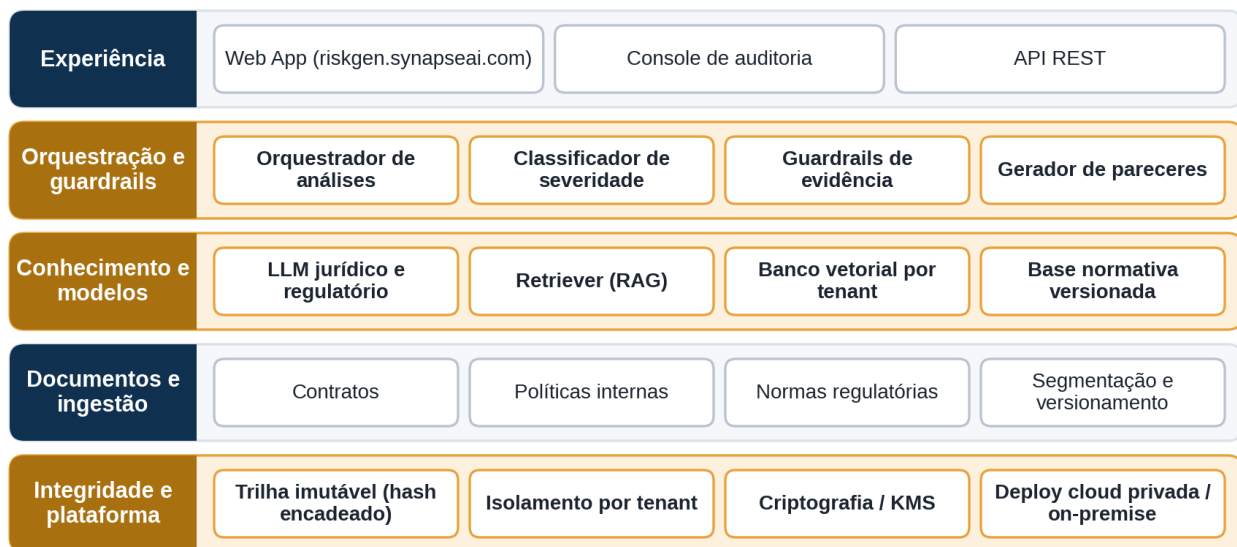


Figura 1 — Arquitetura em camadas do RiskGen. Em destaque, os componentes específicos de risco, compliance e auditoria.

Na Figura 1, é possível observar a arquitetura do RiskGen em cinco camadas horizontais, de cima (mais próxima do usuário) para baixo (plataforma). As camadas 2, 3 e 5, destacadas na cor âmbar do produto, concentram os componentes específicos de risco, compliance e auditoria.

Camada 1 — Experiência: Web App (riskgen.synapseai.com), Console de auditoria e API REST. Camada 2 — Orquestração e guardrails (destacada): Orquestrador de análises, que coordena as etapas; Classificador de severidade, que aplica a matriz de severidade da organização; Guardrails de evidência, que impedem achados sem trecho de suporte; e Gerador de pareceres. Camada 3 — Conhecimento e modelos (destacada): LLM jurídico e regulatório, Retriever (RAG), Banco vetorial por tenant e Base normativa versionada.

Camada 4 — Documentos e ingestão: Contratos, Políticas internas, Normas regulatórias e o componente de Segmentação e versionamento, que divide os documentos em seções e cláusulas e registra versões. Camada 5 — Integridade e plataforma (destacada): Trilha imutável com hash encadeado, Isolamento por tenant, Criptografia e KMS e Deploy em cloud privada ou on-premise.

Leitura: o usuário solicita uma análise pela camada 1; a camada 2 coordena e controla a qualidade; a camada 3 fornece modelo e conhecimento; a camada 4 oferece os documentos; e a camada 5 garante que tudo seja registrado de forma imutável e isolada por cliente.



Camada	Pergunta que responde	Exemplo concreto
Experiência	Como o usuário acessa o produto?	Analista envia contrato pela Web App; sistema de gestão contratual chama a API.
Orquestração e guardrails	Como a análise é conduzida e controlada?	Achado sem evidência localizável é descartado; severidade é conferida na matriz.
Conhecimento e modelos	Que modelo e que base são usados?	LLM jurídico compara a cláusula 22.1 com o Art. 5º da norma.
Documentos e ingestão	Como os documentos viram dados pesquisáveis?	Contrato de 412 páginas segmentado por cláusula e versão.
Integridade e plataforma	Como garantir imutabilidade e isolamento?	Cadeia de hash; índice vetorial exclusivo do tenant.

2.2 Fluxo de uma análise (RAG)

Ao solicitar uma análise, o orquestrador recupera cláusulas, políticas e requisitos relevantes — todos com localização e versão —, o LLM jurídico compara os trechos e propõe achados com justificativa, e o classificador atribui a severidade. Um guardrail verifica se cada achado possui evidência textual localizável antes de gravar o resultado na trilha.

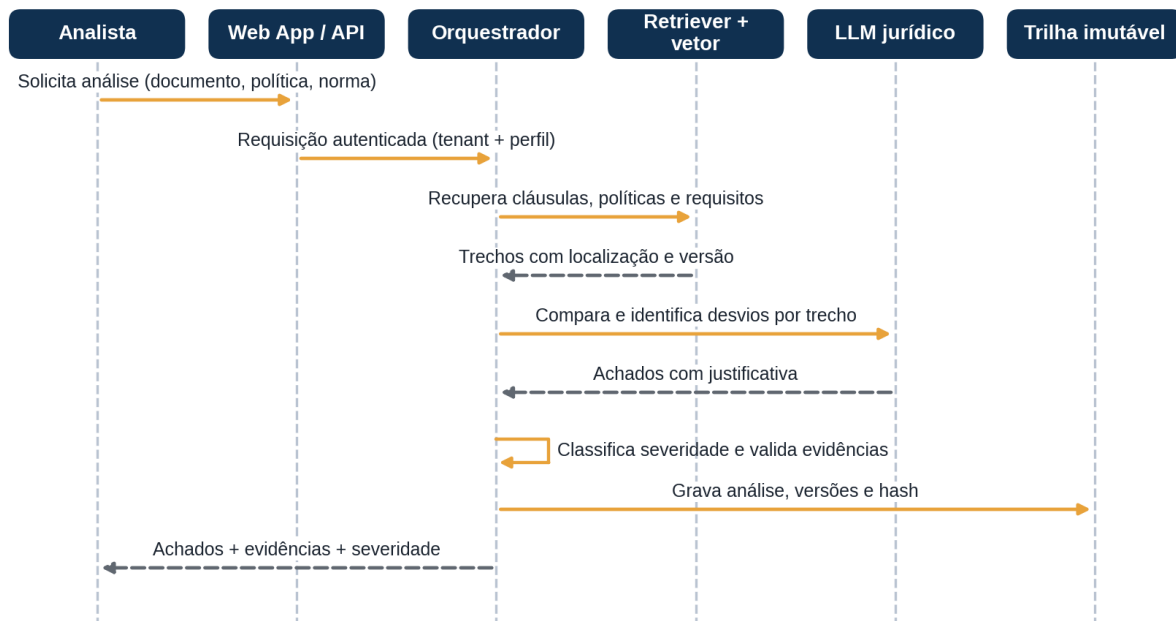


Figura 2 — Sequência de processamento de uma análise no RiskGen.

Na Figura 2, o diagrama tem seis participantes: Analista, Web App / API, Orquestrador, Retriever + vetor, LLM jurídico e Trilha imutável. Setas contínuas são chamadas e setas tracejadas são retornos.

Passo 1: o Analista solicita a análise informando o documento, a política e a norma de referência. Passo 2: o Web App / API envia ao Orquestrador a requisição autenticada com tenant e perfil. Passo 3: o Orquestrador pede ao Retriever + vetor as cláusulas, políticas e requisitos relevantes. Passo 4: o Retriever devolve os trechos com localização (página, cláusula) e versão.

Passo 5: o Orquestrador envia ao LLM jurídico os trechos para comparação e identificação de desvios. Passo 6: o LLM devolve os achados com justificativa. Passo 7: o Orquestrador classifica a severidade e valida as evidências (seta que retorna a ele mesmo). Passo 8: o Orquestrador grava a análise, as versões e

o hash na Trilha imutável. Passo 9: o Orquestrador entrega ao Analista os achados com evidências e severidade.

Ponto-chave: o registro na trilha imutável ocorre antes da entrega do resultado, garantindo que nenhum achado exista sem registro auditável.

Detalhamento das etapas

1. **Seleção:** o analista escolhe documento, versão, referências (políticas, normas) e matriz de severidade.
2. **Recuperação:** o retriever localiza, no documento e nas referências, os trechos relacionados a cada requisito.
3. **Comparação:** o LLM compara cláusula e requisito e descreve o desvio, quando houver, com justificativa.
4. **Verificação de evidência:** o guardrail confirma que o trecho citado existe na versão analisada.
5. **Classificação:** a severidade é atribuída segundo a matriz e registrada com a razão.
6. **Registro:** análise, versões e hash são gravados na trilha imutável.
7. **Entrega:** achados são apresentados ao analista, que revisa cada um.

2.3 Componentes principais

Componente	Responsabilidade
Segmentação documental	Divide documentos em seções, cláusulas e anexos preservando página, parágrafo e hierarquia.
Base normativa versionada	Armazena normas e políticas com versão e vigência; permite reanalisar documentos quando uma norma muda.
LLM jurídico e regulatório	Modelo ajustado à linguagem jurídica; interpreta cláusulas e compara com requisitos.
Classificador de severidade	Aplica a matriz de severidade da organização aos achados e registra a justificativa.
Guardrail de evidência	Rejeita achados sem trecho de suporte localizável no documento (versão e página).
Trilha imutável	Registro encadeado por hash de eventos, versões e resultados, com verificação de integridade.

A base normativa versionada merece atenção: ela permite saber, para qualquer análise passada, qual versão da norma estava vigente. Quando uma norma muda, a reanálise dos contratos afetados gera nova análise vinculada à nova versão, sem alterar o registro anterior.

3

Funcionalidades

Descrição detalhada de cada capacidade do produto

3.1 Gestão e leitura de documentos extensos

A biblioteca centraliza contratos, políticas e normas. Cada envio gera uma **nova versão** com hash do conteúdo, e o pipeline extrai o texto, segmenta o documento e o indexa. Documentos com mais de 500 páginas são processados em paralelo, com acompanhamento de progresso.

Figura 3 — Biblioteca de documentos. (1) Envio; (2) lista com tipo, versão e status; (3) abertura do documento; (4) área de upload e progresso de processamento. Dados fictícios.

Na Figura 3, é possível observar a tela “Biblioteca de documentos” do RiskGen em <https://riskgen.synapseai.com/documentos>, usada por Marina Duarte (Compliance). O menu lateral tem Documentos (selecionado), Análises, Comparações, Pareceres, Trilha e Administração.

Marcador 1: botão “+ Enviar documento”. Acima da lista há filtros por tipo: Todos (5), Contratos, Políticas e Normas. Marcador 2: tabela com colunas Documento, Tipo, Versão, Páginas, Status e uma ação. As linhas são: Contrato de serviços — Fornecedor Alfa (Contrato, v3, 412 páginas, Indexado); Política de Segurança da Informação (Política, v4, 38 páginas, Indexado); Resolução Exemplo 123/2026 (Norma, v1, 126 páginas, Indexado); Contrato de nuvem — Fornecedor Beta (Contrato, v1, 538 páginas, Processando); Política de Privacidade e Proteção de Dados (Política, v2, 24 páginas, Indexado). Marcador 3: a ação Abrir de cada linha.

Marcador 4: na parte inferior, uma área tracejada convida a arrastar documentos ou clicar para selecionar. Uma mensagem explica que cada envio gera nova versão com hash e que as anteriores permanecem consultáveis. Uma barra de progresso mostra a extração e segmentação do Contrato de nuvem —

Fornecedor Beta em 78%. Os dados são fictícios.

Documentos acima de 500 páginas são divididos em segmentos processados em paralelo. A segmentação respeita a hierarquia do documento (capítulos, cláusulas, parágrafos e anexos), o que permite que cada achado aponte para uma localização precisa. Documentos digitalizados passam por OCR, e páginas de baixa confiança são sinalizadas para revisão.

Estado do documento	Significado	Ação possível
Enviado	Arquivo recebido e hash calculado.	Aguardar extração.
Processando	Extração, segmentação e vetorização em andamento.	Acompanhar progresso.
Indexado	Disponível para análises e comparações.	Analisar, comparar, consultar.
Falha de ingestão	Erro na extração ou segmentação.	Reenviar ou acionar suporte N2 (RAG Ops).

3.2 Análise de risco e classificação por severidade

A análise percorre o documento e retorna **achados**: cada um com descrição, trecho de evidência (página e cláusula), justificativa e **severidade**. A matriz de severidade é configurável pela organização.

Figura 4 — Análise de um contrato. (1) Trecho destacado como evidência; (2) lista de achados; (3) achado selecionado e severidade; (4) ações de parecer e revisão. Dados fictícios.

Na Figura 4, é possível observar a tela “Análise de risco · Contrato Alfa v3”. A tela é dividida em dois cartões: o documento à esquerda e a lista de achados à direita.

Cartão do documento (marcador 1): exibe a cláusula 14.2 (página 187) como linhas de texto estilizadas; três linhas estão destacadas em amarelo, indicando o trecho que é evidência de um achado. Abaixo, uma citação em itálico transcreve o trecho, afirmando que a responsabilidade da contratada fica limitada ao valor

mensal do serviço, e uma legenda cita a evidência textual: página 187, §14.2, versão v3.

Cartão “Achados (7)” (marcador 2): lista cinco achados com selos de severidade coloridos: Crítica — cláusula 22.1 sem prazo de notificação de incidente; Alta — §14.2 limita responsabilidade abaixo do mínimo da política (selecionado, marcador 3); Média — subcontratação sem requisito de aprovação prévia; Média — retenção de dados além do prazo da política; Baixa — referência a anexo inexistente (Anexo F). Marcador 4: botões Gerar parecer e Marcar revisado. Os dados são fictícios.

Severidade	Critério de referência	Tratamento recomendado
Crítica	Descumprimento direto de norma obrigatória ou exposição relevante a risco legal.	Revisão jurídica prioritária e plano de ação imediato.
Alta	Desvio significativo de política ou requisito, com impacto provável.	Revisão pela área responsável antes da assinatura ou aprovação.
Média	Inconsistência ou lacuna com impacto moderado.	Tratamento planejado, com prazo e responsável.
Baixa	Desvio formal ou de baixo impacto.	Correção na próxima revisão do documento.
Informativa	Observação sem desvio de conformidade.	Registro para conhecimento.

ATENÇÃO A severidade é uma **proposta de apoio**, calibrada pela matriz da organização. A confirmação final cabe à equipe jurídica ou de compliance.

Anatomia de um achado

Campo	Descrição
Título	Resumo do desvio ou risco identificado.
Severidade	Nível atribuído conforme a matriz (crítica, alta, média, baixa ou informativa).
Evidência	Trecho literal com documento, versão, página e cláusula.
Requisito de referência	Norma ou política comparada (por exemplo, Art. 5 da Resolução 123/2026).
Justificativa	Explicação do motivo pelo qual o trecho configura desvio.
Estado de revisão	Pendente, confirmado, ajustado ou descartado, com autor e data.

A revisão humana de cada achado é registrada na trilha e usada para calibrar a matriz e medir a taxa de confirmação do modelo.

3.3 Comparação contrato × norma × política

Confronta requisitos de uma norma ou de uma política interna com as cláusulas de um contrato, gerando uma **matriz de conformidade** com resultado por requisito (conforme, parcial ou lacuna) e as referências em cada documento.



Figura 5 — Matriz de conformidade. (1) Requisitos e cláusulas correspondentes; (2) resultado por requisito; (3) exportação. Dados fictícios.

Na Figura 5, é possível observar a tela “Matriz de conformidade · contrato × política × norma”. A tabela principal (marcador 1) tem quatro colunas: Requisito (Resolução 123/2026), Contrato (Alfa v3), Política interna (v4) e Resultado (marcador 2).

As seis linhas são: Art. 5º notificação de incidentes em até 72 h — contrato cláusula 22.1 sem prazo, política item 6.3 com 72 h, resultado Lacuna; Art. 8º segregação de dados por cliente — cláusula 9.4, item 4.2, Conforme; Art. 11 auditoria pelo contratante — cláusula 17.2 (uma vez por ano), item 8.1 (duas vezes por ano), Parcial; Art. 14 retenção mínima de registros — cláusula 12.3, item 7.5, Conforme; Art. 19 subcontratação autorizada — cláusula 15.1 (livre), item 5.2 (prévia), Lacuna; Art. 23 plano de continuidade — Anexo C, item 9.1, Conforme.

Na base, três cartões resumem o resultado: Conformes 3 de 6 (50%), Parciais 1 (revisão recomendada) e Lacunas 2 (uma crítica e uma alta). Um cartão de ações traz o botão Exportar matriz (marcador 3). Os dados são fictícios.

A comparação funciona por requisito. Para cada requisito da norma, o sistema procura a cláusula correspondente no contrato e o item equivalente na política interna e classifica o resultado como Conforme, Parcial ou Lacuna. Um resultado Parcial indica que existe tratamento, mas aquém do exigido (por exemplo, auditoria uma vez por ano, quando a política exige duas). Uma Lacuna indica ausência de tratamento ou contradição com o requisito.

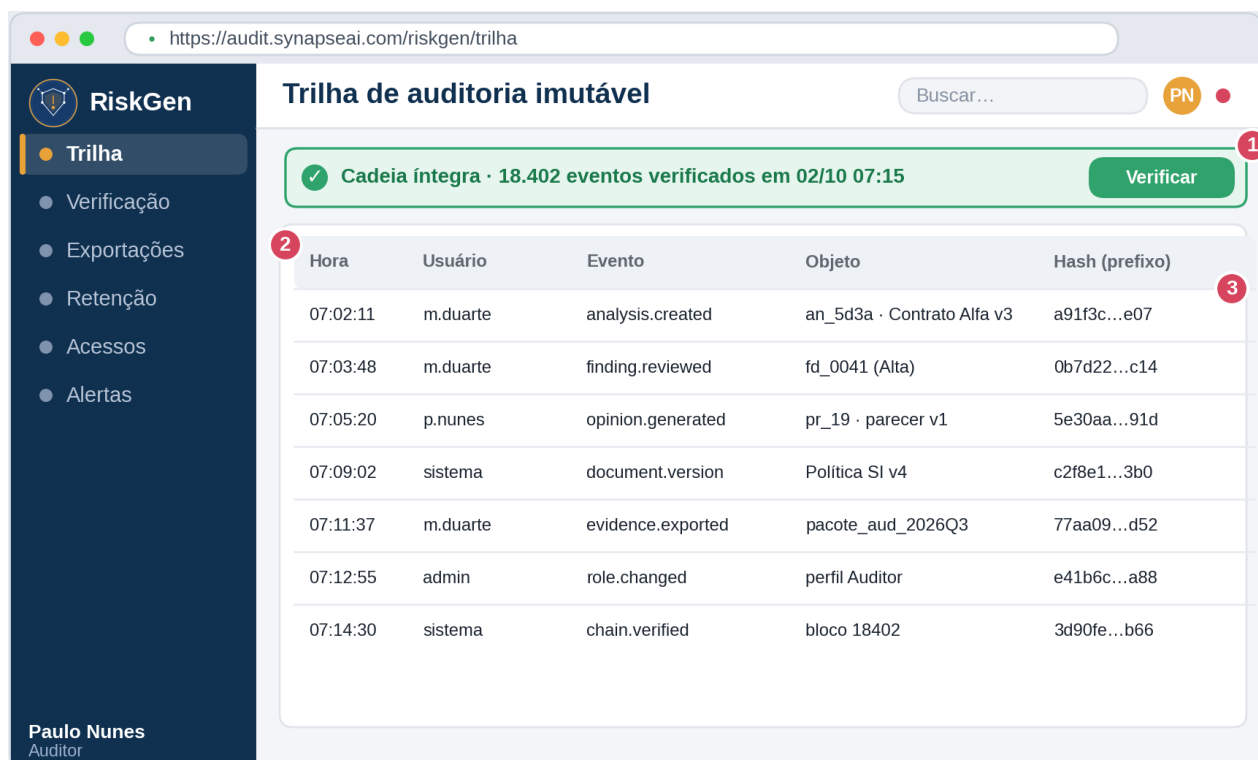
3.4 Evidências textuais e justificativas

Cada achado é acompanhado do trecho literal que o sustenta, com **documento**, **versão**, **página** e **cláusula**. O guardrail de evidência impede a apresentação de achados sem lastro localizável. Justificativas são redigidas em linguagem técnica clara, explicitando o requisito comparado e o motivo do desvio.

A exigência de evidência localizável é o principal mecanismo de confiança do produto. Ao revisar um achado, o analista pode abrir o documento exatamente na página e na cláusula indicadas e conferir se a interpretação é correta. Achados com evidência não localizável são descartados automaticamente pelo guardrail.

3.5 Trilha de auditoria imutável e versionamento

Todo evento relevante — envio de documento, análise, revisão de achado, geração de parecer, mudança de perfil — é registrado em uma cadeia na qual cada registro incorpora o hash do anterior. Qualquer alteração retroativa é detectável pela **verificação de integridade**, disponível no console de auditoria (<https://audit.synapseai.com/riskgen>).



The screenshot shows the 'Trilha de auditoria imutável' (Immutable Audit Trail) interface. On the left is a sidebar with the RiskGen logo and a menu with options: Trilha (selected), Verificação, Exportações, Retenção, Acessos, and Alertas. The user 'Paulo Nunes Auditor' is logged in. The main area has a search bar and a status bar at the top indicating 'Cadeia íntegra · 18.402 eventos verificados em 02/10 07:15' with a 'Verificar' button. Below this is a table of events with columns: Hora, Usuário, Evento, Objeto, and Hash (prefixo). The table contains 8 rows of data. A red circle '1' points to the status bar, a red circle '2' points to the table, and a red circle '3' points to the hash column.

Hora	Usuário	Evento	Objeto	Hash (prefixo)
07:02:11	m.duarte	analysis.created	an_5d3a · Contrato Alfa v3	a91f3c...e07
07:03:48	m.duarte	finding.reviewed	fd_0041 (Alta)	0b7d22...c14
07:05:20	p.nunes	opinion.generated	pr_19 · parecer v1	5e30aa...91d
07:09:02	sistema	document.version	Política SI v4	c2f8e1...3b0
07:11:37	m.duarte	evidence.exported	pacote_aud_2026Q3	77aa09...d52
07:12:55	admin	role.changed	perfil Auditor	e41b6c...a88
07:14:30	sistema	chain.verified	bloco 18402	3d90fe...b66

Figura 6 — Console de auditoria. (1) Verificação de integridade da cadeia; (2) eventos com hash; (3) detalhe e exportação. Dados fictícios.

Na Figura 6, é possível observar o console de auditoria em <https://audit.synapseai.com/riskgen/trilha>, acessado por Paulo Nunes (Auditor). O menu tem Trilha (selecionado), Verificação, Exportações, Retenção, Acessos e Alertas.

Marcador 1: uma faixa verde no topo informa “Cadeia íntegra · 18.402 eventos verificados em 02/10 07:15”, com o botão Verificar para repetir a checagem de integridade. Marcador 2: tabela de eventos com colunas Hora, Usuário, Evento, Objeto e Hash (prefixo). Entre as sete linhas estão: analysis.created (an_5d3a, Contrato Alfa v3), finding.reviewed (fd_0041, Alta), opinion.generated (parecer pr_19 v1), document.version (Política SI v4), evidence.exported (pacote de auditoria do 3º trimestre), role.changed (perfil Auditor) e chain.verified (bloco 18402).

Marcador 3: o detalhe de cada evento permite exportação. O hash de cada linha incorpora o hash da anterior; se qualquer registro for alterado, a verificação detecta a quebra da cadeia. Os dados são fictícios.

Eventos registrados

- Envio e nova versão de documento.
- Criação, conclusão e reanálise de análises.
- Revisão de achados (confirmar, ajustar severidade, descartar).
- Geração e aprovação de pareceres.
- Exportação de pacotes de auditoria.
- Mudanças de perfil e de configuração.
- Verificações de integridade da cadeia.

Cada registro contém horário, usuário, tipo de evento, objeto e o hash que encadeia o registro ao anterior. A verificação recalcula a cadeia e informa se ela está íntegra ou em qual ponto há divergência.

3.6 Pareceres técnicos e preparação para auditorias

- **Parecer padronizado:** gerado a partir de modelos da organização (contexto, achados, severidade, recomendações), como rascunho para revisão.
- **Pacote de auditoria:** exportação de documentos, versões, achados, evidências e trilha de um período ou escopo.
- **Reprodutibilidade:** cada parecer registra versões de documentos, modelo e parâmetros usados, permitindo reproduzir a análise.

O pacote de auditoria reúne, para o escopo escolhido, os documentos nas versões analisadas, os achados e suas revisões, os pareceres e os eventos da trilha. Com ele, o auditor consegue reconstituir o que foi analisado, por quem, quando e com qual resultado.

4

Interface e navegação

Mapa de menus, perfis e áreas da aplicação

4.1 Mapa de navegação

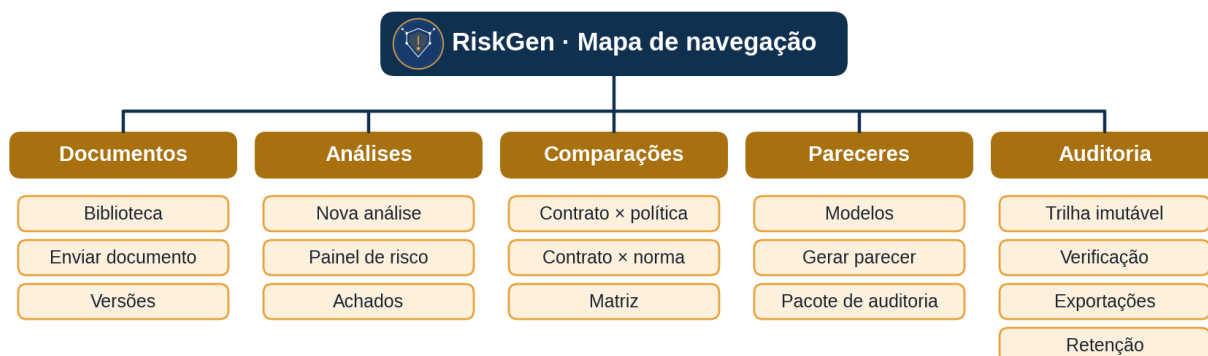


Figura 7 — Mapa de navegação do RiskGen.

Na Figura 7, o mapa tem a raiz “RiskGen · Mapa de navegação” e cinco ramos. Documentos: Biblioteca, Enviar documento e Versões. Análises: Nova análise, Painel de risco e Achados. Comparações: Contrato × política, Contrato × norma e Matriz. Pareceres: Modelos, Gerar parecer e Pacote de auditoria. Auditoria: Trilha imutável, Verificação, Exportações e Retenção.

4.2 Painel de risco e conformidade

O painel consolida o volume de documentos, achados por severidade, cobertura regulatória e tempo médio de análise, com filtros por período, área e norma.



Figura 8 — Painel de risco e conformidade. (1) Indicadores gerais; (2) achados por severidade; (3) cobertura por norma monitorada. Dados fictícios.

Na Figura 8, é possível observar o painel de gestão. Na linha superior (marcador 1) há quatro cartões: Documentos analisados (1.284, 112 a mais no mês), Achados críticos abertos (9, 4 a menos que no mês anterior), Cobertura regulatória (94%, 3 pontos percentuais acima) e Tempo médio por contrato (11 minutos, 38% menor que o processo manual).

O cartão “Achados por severidade” (marcador 2) mostra barras horizontais: Crítica 9, Alta 31, Média 78 e Baixa 120. O cartão “Cobertura por norma monitorada (%)” (marcador 3) mostra barras verticais: Resolução 123 com 96, LGPD com 91, Política de SI com 88 e Anticorrupção com 97, com meta de cobertura de 90%. A barra da Política de SI está abaixo da meta. Dados fictícios.

O painel serve à gestão: ele permite acompanhar o volume analisado, a carga de achados críticos, a cobertura por norma e o ganho de tempo em relação ao processo manual. A meta de cobertura é configurável; normas abaixo da meta são destacadas para ação do compliance.

4.3 Perfis e permissões

Perfil	Principais permissões	Restrições típicas
Analista de compliance	Enviar documentos, executar análises, revisar achados, gerar pareceres.	Escopo por área ou carteira de contratos.
Jurídico	Revisão de achados críticos e aprovação de pareceres.	Acesso por tipo de documento.
Auditor	Leitura da trilha, verificação de integridade e exportação de pacotes.	Somente leitura de conteúdo.
Administrador	Perfis, matriz de severidade, base normativa e retenção.	Segregação de funções.

Os escopos de acesso podem ser definidos por carteira de contratos, área ou tipo de documento. O perfil Auditor tem acesso de leitura à trilha e a pacotes de evidências, mas não altera achados nem documentos.

5

Documentos e ingestão

Formatos, pipeline, base normativa e qualidade

5.1 Tipos de documento

Tipo	Exemplos	Uso no RiskGen
Contratos	Prestação de serviços, fornecimento, nuvem, parcerias.	Objeto de análise de risco e de comparação.
Políticas internas	Segurança da informação, privacidade, compras, conduta.	Referência de conformidade interna.
Normas regulatórias	Resoluções, instruções e legislação aplicável.	Fonte de requisitos na base normativa.
Documentos legais	Aditivos, termos, pareceres e anexos.	Contexto complementar para análise.

NOTA Os formatos de arquivo aceitos e os limites de tamanho são definidos na documentação técnica vigente (<https://docs.synapseai.com/riskgen>).

A distinção entre tipos de documento é relevante porque define o papel de cada um na análise: contratos são o objeto analisado; políticas e normas são referências para verificação de conformidade.

5.2 Pipeline de ingestão e versionamento

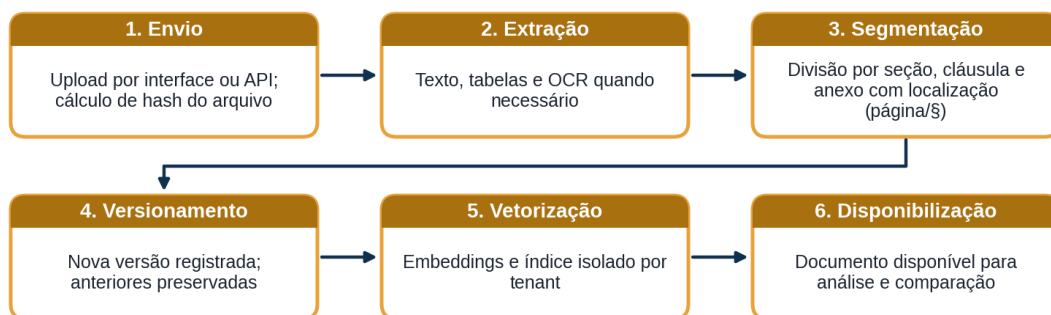


Figura 9 — Pipeline de ingestão de documentos do RiskGen.

Na Figura 9, é possível observar seis etapas em duas linhas de três caixas, ligadas por setas. 1. Envio: upload por interface ou API e cálculo de hash do arquivo. 2. Extração: texto, tabelas e OCR quando necessário. 3. Segmentação: divisão por seção, cláusula e anexo com localização (página e parágrafo). 4. Versionamento: nova versão registrada, preservando as anteriores. 5. Vetorização: embeddings e índice isolado por tenant. 6. Disponibilização: documento pronto para análise e comparação.

A publicação é **imutável por versão**: alterações geram nova versão, e análises já realizadas continuam vinculadas à versão analisada. Isso preserva a validade das evidências em auditorias.

O hash do arquivo enviado permite detectar duplicidades e garante que a versão analisada seja exatamente a que foi carregada. Uma nova versão não substitui a anterior: ambas permanecem acessíveis, e cada

análise aponta para a versão específica sobre a qual foi feita.

5.3 Qualidade de extração

Verificação	O que valida	Ação em caso de falha
Qualidade de OCR	Legibilidade em documentos digitalizados.	Sinaliza páginas de baixa confiança para reenvio ou revisão.
Segmentação	Hierarquia de seções e numeração de cláusulas.	Reprocessa com regras alternativas; alerta RAG Ops.
Integridade	Hash do arquivo e número de páginas.	Rejeita arquivos corrompidos ou duplicados.
Vigência da norma	Datas de publicação e vigência na base normativa.	Alerta quando análises usam norma desatualizada.

BOA PRÁTICA Mantenha a **base normativa atualizada** e associe vigência a cada norma. A cobertura regulatória só é confiável se as normas relevantes estiverem carregadas em sua versão vigente.

A qualidade da extração condiciona a qualidade da análise. Recomenda-se enviar documentos em formato digital nativo sempre que possível. Para digitalizados, a verificação de OCR sinaliza páginas de baixa confiança, que devem ser conferidas manualmente.

6

Aplicações e casos de uso

Cenários técnicos de ponta a ponta

6.1 Caso 1 — Revisão de contrato de fornecedor

Objetivo: reduzir o esforço de revisão de contratos extensos, padronizando a identificação de riscos antes da assinatura.

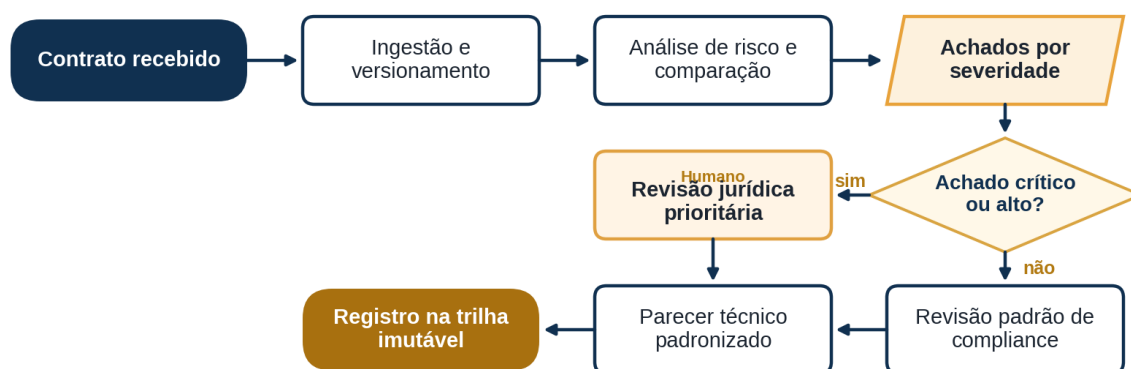


Figura 10 — Fluxo do caso de uso 1: da recepção do contrato ao parecer registrado na trilha.

Na Figura 10, o fluxograma começa em “Contrato recebido”, passa por “Ingestão e versionamento”, “Análise de risco e comparação” e “Achados por severidade” (entrada de dados). Em seguida, o losango “Achado crítico ou alto?” bifurca o fluxo: se sim, vai para “Revisão jurídica prioritária” (etapa humana); se não, vai para “Revisão padrão de compliance”.

Ambos os ramos convergem em “Parecer técnico padronizado”, que leva ao fim do fluxo, “Registro na trilha imutável”. A figura mostra que a revisão humana é obrigatória em todos os ramos, com prioridade distinta conforme a severidade.

1. O contrato é enviado pela interface ou via API e registrado como nova versão.
2. O analista solicita a análise de risco e a comparação com a política interna e a norma aplicável.
3. O RiskGen retorna achados com severidade e evidências textuais (página e cláusula).
4. Achados críticos ou altos são encaminhados para revisão jurídica prioritária; os demais seguem a revisão padrão.
5. O parecer técnico padronizado é gerado como rascunho, revisado e aprovado por humanos.
6. O resultado, as versões e as decisões ficam registrados na trilha imutável.

Item	Descrição
Gatilho	Recebimento de um contrato ou aditivo para revisão.
Entradas	Contrato (versão), políticas e normas de referência, matriz de severidade.
Saídas	Achados com evidência e severidade; parecer técnico padronizado; registro na trilha.
Responsáveis	Compliance (revisão padrão) e Jurídico (revisão prioritária).
Indicadores de sucesso	Tempo médio por contrato, taxa de confirmação dos achados e contratos com achados críticos tratados antes da assinatura.

6.2 Caso 2 — Atualização regulatória

Objetivo: avaliar rapidamente o impacto de uma nova norma sobre políticas e contratos vigentes.

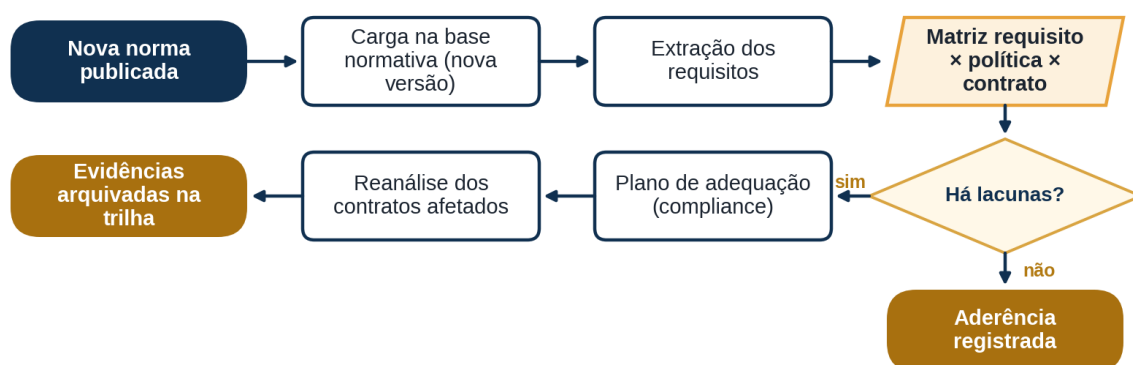


Figura 11 — Fluxo do caso de uso 2: carga da nova norma, matriz de lacunas e reanálise dos contratos afetados.

Na Figura 11, o fluxograma começa em “Nova norma publicada” e segue para “Carga na base normativa (nova versão)”, “Extração dos requisitos” e “Matriz requisito x política x contrato”. O losango “Há lacunas?” leva, se sim, a “Plano de adequação (compliance)”, depois “Reanálise dos contratos afetados” e “Evidências arquivadas na trilha”; se não, a “Aderência registrada”.

Quando uma norma é atualizada, a nova versão é carregada na base normativa. O RiskGen extrai os requisitos e compara com políticas e contratos vigentes, gerando a matriz de lacunas. As reanálises são novas análises vinculadas à nova versão da norma; as análises anteriores permanecem registradas.

6.3 Caso 3 — Preparação para auditoria interna ou externa

Objetivo: reunir evidências de forma consistente e verificável.

1. Defina o escopo (período, área, contratos ou normas) e filtre os registros na trilha.
2. Execute a verificação de integridade da cadeia e registre o resultado.
3. Gere o **pacote de auditoria** com documentos, versões, achados, pareceres e eventos.
4. Disponibilize o pacote ao auditor com perfil de somente leitura e prazo de acesso definido.

Esse caso é típico de períodos de auditoria. O ganho principal é a consistência: as mesmas fontes (trilha, documentos, pareceres) sempre alimentam o pacote, que pode ser reproduzido e verificado quanto à integridade.

6.4 Caso 4 — Triagem em lote via API

Objetivo: classificar um grande volume de contratos para priorizar a revisão humana.

- Envie os documentos por *POST /documents* e dispare análises em lote por *POST /analyses*.
- Receba os resultados por webhook (*analysis.completed*) e priorize pelo maior nível de severidade.
- Direcione contratos com achados críticos ao jurídico; registre a decisão por *POST /findings/{id}/review*.

Na triagem em lote, a organização usa a API para classificar centenas de contratos e priorizar a revisão. A severidade máxima de cada contrato determina a fila; contratos sem achados relevantes seguem para revisão simplificada, ainda sujeita à validação humana.

7

API e integrações

Autenticação, endpoints, exemplos e eventos

A API do RiskGen está disponível em <https://api.synapseai.com/riskgen/v1>. Os exemplos abaixo são **ilustrativos**; consulte <https://docs.synapseai.com/riskgen> para a especificação vigente.

7.1 Autenticação e contexto de tenant

- Autenticação por **token Bearer** (OAuth 2.0) com escopos por recurso (documentos, análises, auditoria).
- O tenant é resolvido a partir do token; documentos e análises nunca cruzam tenants.
- Toda resposta retorna *request_id* para correlação com a trilha de auditoria e com chamados de suporte.

Recomenda-se usar contas de serviço separadas para integrações de ingestão (escopo de documentos) e de consulta (escopo de leitura de análises), para reduzir o impacto de uma eventual exposição de credenciais.

7.2 Principais endpoints

Método e caminho	Descrição
POST /documents	Envia documento e cria nova versão (retorna document_id e hash).
GET /documents/{id}	Metadados, versões e status de processamento.
POST /analyses	Solicita análise de risco ou comparação (assíncrona).
GET /analyses/{id}	Status e resumo da análise.
GET /analyses/{id}/findings	Lista achados com severidade, evidência e justificativa.
POST /findings/{id}/review	Registra revisão humana (confirmar, ajustar severidade, descartar).
POST /opinions	Gera parecer técnico a partir de modelo.
GET /audit/events	Consulta eventos da trilha por período, usuário ou objeto.
POST /audit/verify	Executa verificação de integridade da cadeia.
POST /audit/packages	Gera pacote de evidências para auditoria.

Operações de análise são assíncronas: *POST /analyses* retorna 202 com um identificador, e o resultado é consultado por *GET /analyses/{id}* ou recebido por webhook. A revisão de achados por *POST /findings/{id}/review* grava a decisão humana na trilha.

7.3 Exemplo: solicitar análise de risco

Requisição

```
POST https://api.synapseai.com/riskgen/v1/analyses
Authorization: Bearer <token>
Content-Type: application/json

{
  "type": "risk_and_compare",
  "document": { "id": "doc_8a21", "version": 3 },
  "references": [
    { "type": "policy", "id": "pol_si", "version": 4 },
    { "type": "regulation", "id": "res_123_2026", "version": 1 }
  ],
  "severity_matrix": "default_v2"
}
```

Resposta imediata

```
202 Accepted
{
  "request_id": "req_7K2P1",
  "analysis_id": "an_5d3a",
  "status": "processing",
  "estimated_seconds": 540
}
```

Consulta de achados (resumida)

```
GET /riskgen/v1/analyses/an_5d3a/findings?severity=critical,high

200 OK
{
  "findings": [
    {
      "id": "fd_0041", "severity": "critical",
      "title": "Clausula 22.1 sem prazo de notificacao de incidente",
      "evidence": { "document": "doc_8a21", "version": 3, "page": 201, "clause": "22.1" },
      "rationale": "A norma exige notificacao em ate 72 h; o contrato nao define prazo.",
      "requirement": { "source": "res_123_2026", "ref": "Art. 5" }
    }
  ]
}
```

Na requisição, *type* define a análise (risco e comparação); *document* identifica o contrato e a versão; *references* lista a política (versão 4) e a norma (versão 1) usadas na comparação; e *severity_matrix* indica a matriz aplicada. A resposta imediata (202) traz o *analysis_id*, o status *processing* e uma estimativa de tempo. A consulta posterior de achados filtra por severidade crítica e alta e retorna, para cada achado, título, evidência (documento, versão, página e cláusula), justificativa e o requisito de referência.

7.4 Exemplo: verificação de integridade

Verificação

```
POST /riskgen/v1/audit/verify
{ "from": "2026-07-01T00:00:00Z", "to": "2026-09-30T23:59:59Z" }

200 OK
{ "status": "intact", "events_verified": 18402, "head_hash": "3d90fe...b66" }
```

A requisição informa o período a verificar. A resposta indica o status (íntegra), a quantidade de eventos verificados e o hash do último bloco, que pode ser arquivado como evidência da verificação.

7.5 Códigos de erro e eventos

Código	Significado	Tratamento sugerido
400 / 422	Parâmetros inválidos ou documento ainda em processamento.	Aguardar status <i>indexed</i> e revisar o payload.
401 / 403	Token inválido ou perfil sem permissão.	Renovar token; revisar perfil e escopos.
404	Documento ou análise inexistente (ou de outro tenant).	Conferir identificadores.
409	Versão do documento alterada durante a operação.	Reexecutar com a versão atual.
429	Limite de taxa excedido (definido em contrato).	Aplicar backoff exponencial.
5xx	Falha interna.	Repetir com backoff; informar request_id ao suporte.

Evento (webhook)	Quando é emitido
document.indexed	Documento processado e disponível para análise.
document.ingest.failed	Falha na extração ou segmentação.
analysis.completed	Análise concluída.
finding.critical	Achado de severidade crítica identificado.
audit.chain.alert	Divergência detectada na verificação de integridade.

8

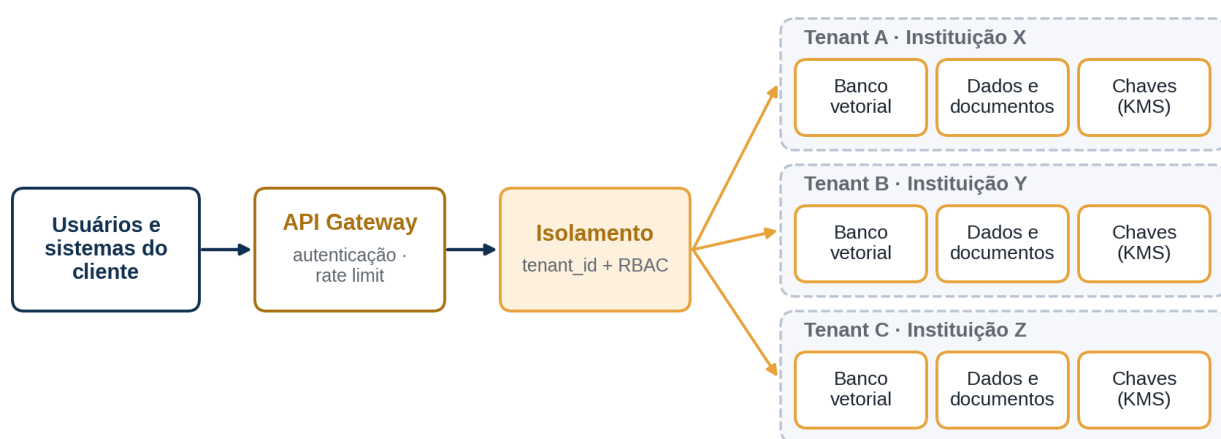
Segurança, privacidade e conformidade

Privacy by design: isolamento, criptografia, controle de acesso e trilhas auditáveis

O RiskGen herda os princípios de **compliance e segurança desde a concepção** adotados em toda a plataforma SynapseAI: arquiteturas desenhadas para ambientes regulados, com isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso. Este capítulo descreve os controles relevantes para equipes de segurança da informação (InfoSec), DPO, arquitetura e administração de TI.

8.1 Modelo de isolamento por tenant

Cada organização cliente é tratada como um **tenant** lógico independente. O API Gateway central autentica a requisição, resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário e só então encaminha a chamada para a camada de serviços. Índices vetoriais, armazenamento de documentos e chaves criptográficas são segregados por tenant.



Cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios; não há consulta cruzada entre tenants.

Figura 12 — Isolamento por tenant: índices vetoriais, dados e chaves segregados por cliente.

Na Figura 12, é possível observar, da esquerda para a direita, o caminho de uma requisição ao RiskGen até os recursos de dados de um cliente. À esquerda, o bloco “Usuários e sistemas do cliente” representa as pessoas e as integrações que consomem o produto. Uma seta leva esse tráfego ao bloco “API Gateway”, que realiza a autenticação e o controle de taxa (rate limit). Outra seta leva ao bloco “Isolamento”, que resolve o *tenant_id* e aplica o controle de acesso por perfil (RBAC).

À direita, três retângulos tracejados representam três organizações distintas: Tenant A (Instituição X), Tenant B (Instituição Y) e Tenant C (Instituição Z). Dentro de cada retângulo há três componentes dedicados àquele cliente: Banco vetorial, Dados e documentos e Chaves (KMS). A camada de isolamento envia a requisição apenas ao conjunto do tenant correspondente.

A legenda inferior resume a regra de segurança ilustrada: cada tenant possui índices, armazenamento e chaves próprios, e não há consulta cruzada entre tenants. Em termos práticos, uma consulta feita por um usuário do Tenant A jamais recupera conteúdo do Tenant B ou C.

8.2 Controles de segurança

Controle	Descrição
Isolamento por tenant	Bancos vetoriais isolados por cliente; sem consulta cruzada entre tenants; segregação de armazenamento e de chaves.
Criptografia	Criptografia em trânsito (TLS) e em repouso; gestão de chaves por tenant.
Controle de acesso	Acesso por perfil/papel (RBAC), integrado ao provedor de identidade corporativo; princípio do menor privilégio.
Trilha de auditoria	Registro de consultas, respostas, fontes utilizadas e ações administrativas, com identificação de usuário e horário.
Guardrails de IA	Regras de segurança específicas do domínio aplicadas antes e depois da geração da resposta.
Human-in-the-loop	Cenários críticos exigem revisão humana antes de qualquer uso da saída.
Imutabilidade da trilha	Registros encadeados por hash; alterações retroativas são detectáveis e não são permitidas pela aplicação.
Versionamento de documentos	Versões preservadas com hash; análises permanecem vinculadas à versão analisada.

8.3 Guardrails específicos do produto

Os guardrails do RiskGen verificam, antes de gravar o resultado: (i) **evidência** — todo achado deve conter trecho localizável (documento, versão, página, cláusula); (ii) **consistência** — a severidade deve corresponder à matriz vigente; (iii) **escopo** — o sistema não emite parecer jurídico vinculante; (iv) **permissão** — o perfil deve ter acesso aos documentos utilizados. Achados sem lastro são descartados ou sinalizados para revisão humana.

8.4 Conformidade regulatória

Referência	Como o produto se alinha
LGPD	Minimização de dados, controle de acesso, trilha de auditoria e isolamento por tenant.
Segurança da informação	Arquitetura alinhada a boas práticas da família ISO/IEC 27001 (controle de acesso, criptografia, registro e monitoramento).
Auditoria interna e externa	Trilha imutável, versionamento e pacotes de evidências que sustentam processos de auditoria.

8.5 Responsabilidade compartilhada

Tema	SynapseAI Solutions	Organização cliente
Plataforma e infraestrutura	Operação, atualização e hardening da plataforma; isolamento entre tenants.	Rede, VPN e regras de firewall do ambiente do cliente (em on-premise).
Identidade e acessos	Aplicação de RBAC e registro de eventos de acesso.	Provisionamento de usuários, revisão periódica de perfis, MFA no IdP.
Dados	Ingestão, indexação, versionamento e criptografia.	Qualidade, classificação e autorização de uso dos dados enviados.
Uso da IA	Guardrails, observabilidade e correção de falhas do modelo.	Validação humana das saídas e decisão final.

8.6 Autenticação e autorização passo a passo

Para que o fluxo de acesso ao RiskGen possa ser auditado e reproduzido, a sequência abaixo descreve, em ordem, o que acontece desde o login até a entrega de uma resposta. Ela vale tanto para usuários humanos (analistas de compliance, jurídico e auditoria) quanto para integrações por API.

1. O usuário ou o sistema cliente se autentica no provedor de identidade corporativo (SSO) e obtém um token de acesso (OAuth 2.0) com escopos definidos.
2. A requisição chega ao API Gateway central (<https://api.synapseai.com>) com o token no cabeçalho Authorization (esquema Bearer).
3. O gateway valida a assinatura, a validade e os escopos do token e aplica o controle de taxa (rate limit) contratado.
4. A camada de isolamento resolve o *tenant_id* e o perfil do usuário (RBAC); a partir daqui, apenas recursos do tenant são visíveis.
5. A política de acesso do produto limita quais fontes e documentos contratuais, políticas e normas podem ser recuperados para aquele perfil e escopo.
6. Os serviços do produto executam a operação; cada acesso recebe um *request_id* e é registrado na trilha de auditoria.
7. A resposta é devolvida ao solicitante com as referências às fontes; o evento permanece disponível para auditoria posterior.

8.7 Ciclo de vida dos dados

O tratamento de documentos contratuais, políticas e normas segue um ciclo de vida com controles explícitos em cada etapa. Os prazos de retenção e as regras de exclusão são definidos em contrato e configuráveis conforme a política da organização cliente.

Etapa	O que acontece	Controles aplicados
Coleta e ingestão	Os dados são extraídos das fontes autorizadas pelo cliente por conectores ou envio direto.	Credenciais em cofre, acesso somente leitura quando aplicável, validação de qualidade, versionamento.
Processamento e indexação	Conteúdo é normalizado, segmentado e transformado em embeddings, armazenados no banco vetorial do tenant.	Índice isolado por tenant, criptografia em repouso, chaves por tenant.
Uso	O produto recupera trechos autorizados para gerar análises, comparações e pareceres.	RBAC, filtros de escopo, guardrails, registro de cada acesso.
Retenção	Dados, índices e trilhas permanecem pelo prazo definido em contrato e na política do cliente.	Prazos configuráveis; versionamento e imutabilidade de trilhas quando aplicável.
Exclusão e devolução	Ao término do contrato ou por solicitação autorizada, dados e índices do tenant são removidos ou devolvidos.	Procedimento formal, registro da execução e confirmação ao cliente.

8.8 Gestão de incidentes de segurança

Incidentes de segurança são tratados com o mesmo rigor operacional dos incidentes de disponibilidade. O monitoramento contínuo, conduzido pelas equipes de InfoSec e de Observabilidade, detecta anomalias de acesso, tentativas de exfiltração e comportamentos fora do padrão. Após a detecção, o evento é classificado em uma das quatro severidades do acordo de nível de serviço; incidentes graves acionam o Gestor de Incidentes (Incident Manager), que coordena a sala de guerra (War Room) com a Engenharia de Sustentação (N3), a área de Segurança da Informação e o Jurídico, mantendo os responsáveis do cliente informados em tempo real até a resolução. Ao final, é produzida uma análise pós-incidente com causa, impacto, ações corretivas e preventivas.

8.9 Recomendações para a equipe de segurança do cliente

- Integre os registros de auditoria e de acesso do produto ao SIEM da organização.
- Exija autenticação multifator no provedor de identidade e revise periodicamente (por exemplo, trimestralmente) perfis e permissões.
- Segregue funções: quem administra fontes e configurações não deve, necessariamente, aprovar conteúdo ou assinar resultados.
- Restrinja o tráfego de rede entre o ambiente do cliente e a plataforma aos endereços e portas necessários.
- Classifique os dados antes da ingestão e envie somente o que for necessário à finalidade (minimização).
- Coordene testes de intrusão e simulações de incidente com a equipe de Segurança da SynapseAI, por meio do Customer Success.

9

Implantação, operação e observabilidade

Modelos de deploy, componentes de plataforma e métricas operacionais

9.1 Modelos de implantação

O RiskGen pode ser implantado em **cloud privada** ou **on-premise**, conforme requisitos de segurança, sigilo contratual e residência de dados da organização. O dimensionamento — em especial a capacidade para documentos extensos e análises em lote — é definido com a Engenharia de Soluções durante a prova de conceito (PoC) com documentos do cliente.



Figura 13 — Topologia lógica de implantação do RiskGen.

Na Figura 13, é possível observar cinco faixas horizontais que descrevem, de cima para baixo, a topologia lógica de implantação do RiskGen.

Faixa 1 — Borda do cliente: reúne o provedor de identidade (SSO), a rede corporativa ou VPN e os sistemas-fonte e integrações do cliente. Faixa 2 — Camada de acesso (destacada): contém o API Gateway, a autenticação e RBAC e o controle de taxa (rate limiting). Faixa 3 — Serviços do RiskGen (destacada): inclui o orquestrador, o serviço de inferência (LLM), os guardrails e o serviço de ingestão. Faixa 4 — Dados do tenant: banco vetorial, armazenamento de documentos, metadados e trilhas, e KMS (gestão de chaves). Faixa 5 — Operação: observabilidade de IA, logs e métricas, e alertas e plantão (on-call).

O fluxo lógico é descendente: o tráfego entra pela borda do cliente, passa pela camada de acesso, é processado pelos serviços do produto, que consultam os dados do tenant, enquanto a faixa de operação monitora todas as demais. Essa topologia vale para implantação em cloud privada ou on-premise, mudando apenas onde cada faixa é hospedada.

9.2 Componentes de plataforma

Componente	Função	Observações operacionais
API Gateway	Ponto único de entrada; autenticação, roteamento por produto e controle de taxa.	Exposto por https://api.synapseai.com ou endereço privado do cliente.
Orquestrador	Coordena interpretação, recuperação, geração e verificação.	Escala horizontalmente; sem estado de sessão sensível.
Serviço de inferência	Executa o LLM especializado do produto.	Capacidade dimensionada em conjunto com Engenharia de Soluções.
Banco vetorial	Armazena embeddings e metadados de recuperação por tenant.	Reindexação ao publicar nova versão da base de conhecimento.
Pipeline de ingestão	Extraí, normaliza, valida, vetoriza e versiona dados.	Executa por agendamento, evento ou acionamento manual.
Observabilidade de IA	Coleta latência, uso, qualidade e drift semântico.	Alimenta painéis e alertas do time de plantão.

9.3 Observabilidade e métricas

A plataforma monitora tanto a saúde do software quanto a qualidade das respostas de IA — métricas que não existem em software tradicional. Os indicadores abaixo são expostos no console administrativo e podem ser integrados às suas ferramentas de monitoramento.

Métrica	O que mede	Uso recomendado
Cobertura regulatória	% de requisitos normativos mapeados e avaliados.	Gestão de conformidade.
Consistência	Concordância entre execuções repetidas sobre o mesmo documento.	Controle de qualidade do modelo.
Taxa de confirmação de achados	% de achados confirmados na revisão humana.	Calibração de severidade e do modelo.
Latência de análise	Tempo de análise por documento e por 100 páginas.	Capacidade e dimensionamento.
Integridade da trilha	Resultado das verificações de cadeia.	Alerta imediato em divergências.
Drift semântico e feedback negativo	Degradação de respostas e polegar para baixo.	Revisão de prompts e reajuste.

BOA PRÁTICA Configure alertas para **latência p95** e para a **taxa de feedback negativo** (polegar para baixo). Elevações nesses indicadores costumam anteceder chamados de suporte e indicam drift ou falhas de ingestão.

9.4 Ciclo de vida e atualizações

- **Versionamento:** modelos, prompts de sistema, bases de conhecimento e configurações são versionados e podem ser revertidos.
- **Janelas de manutenção:** atualizações programadas são comunicadas pelo Customer Success com antecedência.

- **Mudanças de modelo:** promovidas após validação em ambiente de homologação e verificação de métricas de qualidade.
- **Retenção:** prazos de retenção de logs e trilhas definidos em contrato e configuráveis conforme política do cliente.

9.5 Requisitos e preparação para a implantação

Antes da implantação do RiskGen, a organização cliente deve preparar os itens abaixo. A lista é usada pela Engenharia de Soluções e pelo Customer Success como checklist de prontidão (readiness).

Requisito	Descrição	Responsável típico
Identidade	Provedor de identidade corporativo com SSO e, de preferência, autenticação multifator; mapeamento de grupos para perfis do produto.	TI / Segurança do cliente
Conectividade	Rotas de rede entre a plataforma e as fontes de dados (VPN, link privado ou regras de firewall) e liberação dos endereços oficiais.	Redes / Infraestrutura do cliente
Fontes de dados	Contas de serviço com permissão mínima (somente leitura) para as fontes de documentos contratuais, políticas e normas.	Donos dos dados / Engenharia de dados
Governança e privacidade	Definição de base legal, finalidades, prazos de retenção e responsáveis (DPO).	DPO / Jurídico
Ambientes	Ambientes distintos de homologação e produção, com dados de teste adequados.	TI / Engenharia
Capacidade	Estimativa de usuários, volume de dados e picos de uso, validada na prova de conceito.	Engenharia de Soluções (SynapseAI)

9.6 Etapas de implantação

1. **Descoberta:** levantamento de requisitos, fontes, perfis de usuário, restrições regulatórias e critérios de sucesso.
2. **Prova de conceito (PoC):** a Engenharia de Soluções (pré-vendas) valida o caso de uso com dados do cliente e define o dimensionamento.
3. **Integração e configuração:** conectores, perfis, políticas, guardrails e parâmetros específicos do produto.
4. **Homologação:** testes funcionais, de qualidade das respostas, de segurança e de carga em ambiente separado.
5. **Entrada em produção (go-live):** geralmente em fases (grupo piloto e, depois, expansão), com monitoramento reforçado.
6. **Operação assistida:** acompanhamento pelo Customer Success, ajustes de qualidade e transferência de conhecimento à equipe do cliente.

9.7 Rotinas operacionais recomendadas

Frequência	Rotina	Responsável
Diária	Verificar alertas, frescor das fontes, falhas de sincronização e latência.	Operação / TI do cliente
Semanal	Revisar o feedback negativo (polegar para baixo), as métricas de qualidade e os chamados abertos.	Responsável pelo produto no cliente
Mensal	Revisar acessos e perfis, conferir indicadores de uso e acompanhar o relatório do Customer Success.	Segurança / Gestão do produto
Trimestral	Revisar prompts, guardrails e bases de conhecimento; avaliar drift; testar continuidade e recuperação.	Gestão do produto / SynapseAI

9.8 Continuidade, recuperação e escalabilidade

A plataforma é projetada para escalar horizontalmente os serviços de orquestração e de inferência, com filas assíncronas para operações demoradas (ingestão, geração em lote e exportação). A redundância dos componentes, as rotinas de cópia de segurança de índices, metadados e trilhas e as metas de recuperação (RPO e RTO) são definidas em contrato e validadas na homologação. Em caso de indisponibilidade, o RiskGen deve ser tratado como apoio: a organização deve manter procedimentos alternativos para as atividades críticas do negócio.

10

Boas práticas e limites de uso

Como obter análises consistentes e usar o RiskGen com segurança

10.1 Boas práticas de configuração

- Defina e versione a **matriz de severidade** com as áreas jurídica e de compliance.
- Mantenha a **base normativa atualizada** e associe vigência a cada norma.
- Use **modelos de parecer** da organização para padronizar a comunicação.
- Registre a revisão humana de cada achado: ela alimenta a calibração e a trilha.

A matriz de severidade deve ser revisada com as áreas jurídica e de compliance antes do uso em produção e versionada. Mudanças na matriz não alteram análises passadas, mas afetam as novas.

10.2 Formulação de solicitações

Evite	Prefira
Analisar o contrato sem referências.	Selecionar política e norma de referência, com versões, para a comparação.
Enviar versões duplicadas sem identificação.	Usar versionamento e nomenclatura padronizada.
Usar achados como parecer final.	Revisar e aprovar o parecer antes de qualquer decisão.

Especificar sempre a versão do documento e as referências evita ambiguidade e garante a reprodutibilidade da análise.

10.3 Limitações conhecidas

Limitação	Implicação
Dependência da qualidade do documento (OCR, formatação).	Páginas de baixa confiança exigem revisão manual.
Cobertura limitada às normas e políticas carregadas.	Requisitos não carregados não são avaliados.
Severidade proposta por modelo e matriz.	A decisão final é da equipe jurídica ou de compliance.
Não substitui a leitura crítica de cláusulas estratégicas.	Contratos de alto impacto exigem revisão humana integral.

O RiskGen reduz esforço e risco de falha humana, mas não elimina a necessidade de leitura crítica. Contratos de alto impacto, cláusulas estratégicas e situações atípicas devem receber revisão humana integral, independentemente da severidade proposta.

11

Solução de problemas e suporte

Diagnóstico inicial, níveis de atendimento e acordos de nível de serviço

11.1 Diagnóstico de problemas comuns

Sintoma	Causa provável	Ação recomendada	Nível
Análise de contrato extenso demora muito	Documento muito grande ou fila de processamento elevada.	Verifique status e latência no console; abra chamado com analysis_id.	N2/N3
Documento não aparece nas análises	Ingestão pendente, falha de OCR ou versão não indexada.	Confira status do documento; RAG Ops verifica o pipeline.	N2
Evidência não localiza o trecho	Mudança de versão ou falha de segmentação.	Reabra a versão analisada; solicite reprocessamento.	N2/N3
Severidade inconsistente	Matriz não calibrada ou norma desatualizada.	Revise a matriz e a base normativa; registre feedback.	N3
Verificação de integridade falha	Divergência de hash na cadeia.	Abra chamado imediato; envolver Compliance e Engenharia de Sustentação.	N3
Comparação sem cobertura de norma	Norma não carregada ou fora de vigência.	Carregue a norma na versão vigente e refaça a análise.	N1/N2

ATENÇÃO Falhas na **geração de evidências textuais** ou degradação severa das respostas acionam imediatamente o Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops).

11.2 Estrutura de suporte

O suporte da SynapseAI é organizado em níveis para garantir resposta rápida e resolução técnica adequada, com operação em turnos para os produtos que exigem alta disponibilidade (FinBrain e ClínicaGPT, com cobertura 24/7).

Nível	Escopo	Perfis envolvidos
N1 — Atendimento funcional e triagem	Dúvidas de usabilidade, acessos, configuração inicial de perfis; autoatendimento por base de conhecimento.	Analista de Suporte Funcional; Knowledge Manager
N2 — Suporte técnico e integrações	Falhas em integrações via API/ERP/LMS/prontuário; anomalias nos dados; verificação de pipelines de ingestão (RAG Ops), sem acessar conteúdo sensível.	Analista de Suporte Técnico (Integrações); Analista de Dados de Suporte (RAG Ops)
N3 — Engenharia de sustentação	Bugs complexos em código ou infraestrutura; latência; alucinações severas, drift e falhas de geração de evidências.	Engenheiro de Sustentação; Engenheiro de IA de Plantão (AI Ops)
Gestão e crise	Operação dos SLAs contratuais; sala de guerra (War Room) em incidentes graves, com atualização contínua aos diretores do cliente.	Head of Support; Incident Manager

11.3 Acordos de nível de serviço por severidade

Severidade	Definição	Primeira resposta (TPR)	Resolução (MTTR)
1 — Crítica	Interrupção total; sistema inoperante (ex.: falha no API Gateway afetando múltiplos clientes).	< 15 minutos (24/7)	< 4 horas
2 — Alta	Degradação severa; funcionalidade crítica falha para um cliente.	< 1 hora	< 8 horas
3 — Média	Impacto parcial; bugs não impeditivos (ex.: lentidão em exportação).	< 4 horas (horário comercial)	< 48 horas
4 — Baixa	Dúvidas de usabilidade e pedidos de alteração de acessos.	< 12 horas	Até 5 dias úteis

11.4 Como abrir um chamado

Para acelerar o diagnóstico, inclua nas solicitações as informações abaixo. **Nunca anexe dados sensíveis** (dados pessoais, de pacientes ou financeiros reais) — os analistas N2/N3 atuam em ambientes controlados e não exportam logs com esse tipo de conteúdo.

- Organização (tenant), módulo e ambiente afetado.
- Identificador da requisição (*request_id*) ou da consulta, quando disponível.
- Horário aproximado (com fuso), severidade percebida e impacto no negócio.
- Passos para reproduzir, mensagem de erro e usuário/perfil envolvido (sem credenciais).
- Em respostas de IA incorretas: use o polegar para baixo no produto e informe o identificador da resposta.

11.5 Fluxo de atendimento passo a passo

1. O cliente abre um chamado (ou o monitoramento abre um incidente) informando produto, tenant, severidade percebida e impacto.
2. O N1 faz a triagem, confirma a severidade, tenta resolver (dúvidas de usabilidade, acessos) e orienta com a base de conhecimento.
3. Se for problema técnico, o N1 escala ao N2, que investiga integrações, dados e pipelines de ingestão (RAG Ops) sem acessar conteúdo sensível.
4. Persistindo, o N2 escala ao N3 (Engenharia de Sustentação ou AI Ops), que corrige bugs, gargalos de latência ou degradações do modelo.
5. Em incidentes graves (severidade 1), o Incident Manager abre a sala de guerra e coordena a comunicação com o cliente.
6. Após a correção, o chamado é validado com o cliente, encerrado e avaliado (CSAT); lições aprendidas alimentam a base de conhecimento.

11.6 Métricas de suporte e de IA generativa

O suporte acompanha métricas operacionais clássicas e indicadores específicos de IA generativa, que não existem em software tradicional.

Indicador	Descrição	Referência
TPR (tempo de primeira resposta)	Tempo até a primeira resposta qualificada ao chamado.	Conforme a severidade (ver matriz de SLAs).
MTTR (tempo médio de resolução)	Tempo médio entre abertura e resolução.	Conforme a severidade.
FCR (resolução no primeiro contato)	Percentual de chamados resolvidos pelo N1, sem escalada.	Meta ideal superior a 65% para dúvidas funcionais.
Taxa de escalada	Chamados que passam do N2 para o N3.	Taxa alta indica bugs complexos ou documentação insuficiente.
CSAT	Satisfação do usuário após o fechamento do chamado.	Acompanhado por cliente e por produto.
Backlog por cliente	Volume de chamados abertos por organização.	Identifica clientes com volume desproporcional de anomalias.
Escalonamento por alucinação/precisão	Percentual de chamados abertos por resposta incorreta ou documento não encontrado.	Aciona imediatamente o N3 (Engenharia de IA).
Latência de inferência (RAG)	Chamados relacionados à lentidão das respostas.	Monitorada por Observabilidade.
Feedback no produto (polegar para cima/baixo)	Avaliações das respostas antes de o usuário abrir um chamado.	Permite identificar falhas de modelo ou de prompt de forma preventiva.

11.7 Ferramentas do ecossistema de suporte

A operação de suporte da SynapseAI é apoiada por ferramentas empresariais de mercado, com certificações de segurança. A tabela abaixo indica as categorias e exemplos típicos utilizados na operação.

Categoria	Ferramentas (exemplos)	Uso
Gestão de chamados e ITSM	ServiceNow ou Jira Service Management	Chamados com separação por cliente (multitenancy) e vínculo com SLAs contratuais.
Resposta a incidentes e plantão	PagerDuty ou Opsgenie	Acionamento automático do engenheiro de plantão nas severidades 1 e 2.
Observabilidade de software	Datadog ou New Relic	Saúde de servidores, gargalos de rede e falhas de integração.
Análise de logs	Splunk ou Elastic (ELK)	Análise agregada com proteção de dados sensíveis (PII/PHI).
Observabilidade de IA (LLMOps)	LangSmith, Arize AI ou TruEra	Análise da jornada de um prompt: pergunta, documentos recuperados e resposta, com anonimização.
Comunicação e conhecimento	Slack Connect ou Microsoft Teams; Confluence ou Notion	Canais seguros com o TI do cliente; runbooks e portal de ajuda.

11.8 Considerações de conformidade e disponibilidade no suporte

- **Privacidade desde a concepção:** analistas N2 e N3 trabalham em ambientes controlados e não exportam logs que contenham dados pessoais, financeiros ou de pacientes.
- **Plantão 24/7:** produtos de alta criticidade (FinBrain e ClínicaGPT) contam com cobertura em turnos nos níveis N1 e N3.
- **Contratos e SLAs:** os prazos de resposta e resolução do RiskGen seguem a matriz de severidade acordada em contrato.

12

Perguntas frequentes (FAQ)

Respostas objetivas para dúvidas técnicas recorrentes

12.1 Funcionamento e escopo

O RiskGen substitui a área jurídica ou de compliance?

Não. Ele reduz o esforço operacional e o risco de falhas humanas em análises extensas, mas não substitui as áreas jurídica e de compliance. Os pareceres são rascunhos sujeitos à aprovação humana.

Quais tipos de documento o RiskGen analisa?

Contratos, políticas internas, normas regulatórias e documentos legais. Contratos são o objeto principal de análise; políticas e normas funcionam como referência de conformidade.

Ele consegue ler documentos muito longos?

Sim. O produto foi projetado para documentos extensos, incluindo aqueles com mais de 500 páginas, processados por segmentação e em paralelo.

O que significa severidade?

É o nível de risco atribuído a um achado: crítica, alta, média, baixa ou informativa, conforme a matriz de severidade da organização. A severidade proposta deve ser confirmada pela equipe responsável.

12.2 Evidências e auditoria

Como sei que um achado não é uma invenção do modelo?

Cada achado traz o trecho literal que o sustenta, com documento, versão, página e cláusula. Achados sem evidência localizável são descartados pelo guardrail de evidência.

O que é a trilha imutável?

É um registro encadeado por hash de todos os eventos relevantes (envios, análises, revisões, pareceres, mudanças de perfil). Qualquer alteração retroativa quebra a cadeia e é detectada pela verificação de integridade.

Posso apagar um registro da trilha?

Não. A aplicação não permite editar nem apagar registros da trilha. Prazos de retenção são definidos em contrato e política.

Como preparo um pacote para auditores?

Use o pacote de auditoria (*POST /audit/packages* ou o console): ele reúne documentos nas versões analisadas, achados, revisões, pareceres e eventos do escopo escolhido.

12.3 Dados, normas e versões

O que acontece quando uma norma muda?

A nova versão é carregada na base normativa, e os contratos e políticas afetados podem ser reanalisados. A análise anterior permanece registrada e vinculada à versão antiga da norma.

Posso reenviar um documento corrigido?

Sim. O reenvio cria uma nova versão com novo hash; a versão anterior permanece consultável e vinculada às análises já realizadas.

Por que a análise de um PDF digitalizado ficou imprecisa?

A qualidade do OCR condiciona a análise. O sistema sinaliza páginas de baixa confiança; reenvie o documento em formato digital nativo ou revise manualmente essas páginas.

12.4 Segurança, integração e suporte

Os documentos são compartilhados com outros clientes?

Não. Há isolamento por tenant: índices vetoriais, armazenamento e chaves são segregados por cliente.

Onde o RiskGen pode ser implantado?

Em cloud privada ou on-premise, de acordo com os requisitos de sigilo contratual e residência de dados.

Como integro o RiskGen a meu sistema de gestão contratual?

Pela API REST: envio de documentos (*POST /documents*), análises (*POST /analyses*), consulta de achados e recebimento de eventos por webhook.

Que prazos de suporte se aplicam?

Severidade 1: primeira resposta em menos de 15 minutos (24/7) e resolução em menos de 4 horas; severidade 2: menos de 1 hora e menos de 8 horas; severidade 3: menos de 4 horas (horário comercial) e menos de 48 horas; severidade 4: menos de 12 horas e até 5 dias úteis.

O que fazer se a verificação de integridade falhar?

Abra imediatamente um chamado de severidade alta, informando o período verificado e o resultado. O caso envolve Compliance e a Engenharia de Sustentação (N3), e é tratado como possível incidente de segurança.

13

Glossário

Termos técnicos utilizados neste manual

Termo	Definição
Achado (finding)	Desvio, risco ou inconsistência identificado, com evidência e severidade.
API Gateway	Ponto central de entrada das chamadas de API da plataforma, responsável por autenticação, roteamento e controle de taxa.
Banco vetorial	Base que armazena representações numéricas (embeddings) de conteúdos para recuperação por similaridade semântica.
Base normativa	Conjunto versionado de normas e políticas usado como referência de conformidade.
Cadeia de hash	Estrutura em que cada registro incorpora o hash do anterior, tornando alterações detectáveis.
Compliance	Conformidade com normas, leis, regulamentos e políticas internas.
Drift semântico	Degradação gradual da qualidade ou do alinhamento das respostas do modelo em relação ao comportamento esperado.
Embedding	Representação vetorial de um texto que preserva proximidade de significado.
Evidência textual	Trecho do documento que sustenta um achado, com localização.
Fine-tuning supervisionado	Ajuste de um LLM com exemplos rotulados de um domínio específico.
Guardrail	Regra técnica ou de negócio que limita, valida ou bloqueia entradas e saídas do modelo.
Human-in-the-loop (HITL)	Etapa em que um profissional revisa ou aprova a saída da IA antes do uso.
LLM	Large Language Model: modelo de linguagem de grande escala.
Matriz de conformidade	Tabela que relaciona requisitos a cláusulas e políticas, com resultado por requisito.
Matriz de severidade	Critérios que definem o nível de risco atribuído a cada tipo de achado.
MTTR	Mean Time To Resolution: tempo médio de resolução de um chamado.
Parecer técnico	Documento de análise com achados, severidade e recomendações, sujeito à aprovação humana.
RAG	Retrieval-Augmented Generation: geração de respostas fundamentada em documentos e dados recuperados de bases privadas.
RBAC	Role-Based Access Control: controle de acesso por papéis/perfis.
SLA	Service Level Agreement: acordo de nível de serviço.
Tenant	Instância lógica isolada de um cliente na plataforma.
TPR	Tempo de Primeira Resposta do suporte.

Informações da SynapseAI Solutions

Quem somos, nosso portfólio e canais oficiais

Sobre a empresa

A **SynapseAI Solutions** desenvolve produtos corporativos baseados em **Inteligência Artificial Generativa**, com foco em aplicações de alto impacto nos setores de **Finanças, Educação e Saúde**. Seu posicionamento é a criação de soluções de IA orientadas a domínio, projetadas para operar em ambientes empresariais complexos, regulados e críticos.

A missão da empresa é **ampliar a capacidade cognitiva de profissionais e organizações**, utilizando a IA generativa como sistema de apoio à decisão — e não como substituto do julgamento humano. O uso da IA é responsável, seguro e auditável, em conformidade com a LGPD e com boas práticas internacionais de governança, privacidade e segurança da informação.

Pilares da proposta de valor

Pilar	Descrição
Especialização por domínio	Modelos ajustados para finanças, educação e saúde, evitando respostas genéricas.
IA explicável e rastreável	Respostas explicáveis, auditáveis e vinculadas a fontes confiáveis.
Integração com dados privados	Operação prioritária sobre dados internos do cliente, com RAG.
Compliance e segurança desde a concepção	Isolamento por cliente, criptografia e controle de acesso rigoroso.
Escalabilidade enterprise	Milhares de usuários, SLAs elevados e deploy em cloud privada ou on-premise.

Portfólio de produtos

Produto	Descrição	Acesso web
FinBrain	Copiloto Financeiro Corporativo	finbrain.synapseai.com
RiskGen (este manual)	Inteligência para Risco, Compliance e Auditoria	riskgen.synapseai.com
EduMentor AI	Tutor Educacional Inteligente	edumentor.synapseai.com
CourseGen Studio	Geração Assistida de Conteúdo Educacional	coursegen.synapseai.com
ClinicaGPT	Assistente Clínico de Apoio à Decisão	clinicagpt.synapseai.com

Canais e endereços oficiais

Recurso	Endereço
Site institucional	https://www.synapseai.com
Documentação geral	https://docs.synapseai.com
Documentação técnica do RiskGen	https://docs.synapseai.com/riskgen
Acesso ao RiskGen	https://riskgen.synapseai.com
API do RiskGen	https://api.synapseai.com/riskgen/v1
Console administrativo	https://audit.synapseai.com/riskgen
Console administrativo global	https://admin.synapseai.com
API Gateway central	https://api.synapseai.com

NOTA Para suporte, contate o time de Customer Success da sua organização ou utilize o canal de chamados contratado. Os endereços acima são os oficiais; desconfie de links divergentes e reporte ao time de segurança.

Fundamentos tecnológicos da plataforma

Todos os produtos SynapseAI compartilham uma arquitetura modular de IA generativa, sobre a qual cada solução adiciona camadas de negócio, regras de segurança e guardrails próprios, de acordo com o risco e a criticidade do domínio. Os principais elementos são:

- **Large Language Models (LLMs)** open-source e proprietários.
- **Fine-tuning supervisionado** para adaptação semântica por domínio.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** sobre bases privadas do cliente.
- **Bancos vetoriais isolados** por cliente.
- **Pipelines** de ingestão, versionamento e curadoria de dados.
- **Observabilidade de IA**: métricas de qualidade, latência e drift.
- **Human-in-the-loop** para cenários críticos.

Estrutura da organização

A SynapseAI Solutions conta com cerca de 300 colaboradores distribuídos em sete grandes áreas, que sustentam o ciclo completo dos produtos: pesquisa e modelagem, engenharia, produto, segurança, comercial, suporte e operação corporativa.

Área	Colaboradores	Foco
Liderança Executiva (C-Level)	10	Direção estratégica, governança, produto, receita, segurança e jurídico.
Inteligência Artificial e Dados	60	Engenharia de dados e RAG, pesquisa e modelagem de LLMs, observabilidade de IA.
Engenharia de Software e Infraestrutura	70	Back-end e APIs, front-end e mobile, DevOps/SRE, arquitetura de nuvem e QA.
Produto e Design	40	Gestão de produto, UX/UI, pesquisa com usuários e especialistas de domínio.
Segurança, Jurídico e Compliance	30	InfoSec, privacidade (LGPD e padrões de saúde), compliance e contratos.
Go-to-Market (Comercial, Marketing e CS)	65	Vendas enterprise, pré-vendas, Customer Success, suporte e marketing de produto.
Operações Corporativas	25	Pessoas e cultura, finanças e controladoria, TI interna e facilities.

Princípios de IA responsável

- **Apoio à decisão:** a IA amplia a capacidade cognitiva dos profissionais; a decisão final é sempre humana.
- **Explicabilidade e rastreabilidade:** respostas vinculadas a fontes confiáveis e auditáveis.
- **Privacidade e segurança:** conformidade com a LGPD e boas práticas internacionais de governança e segurança da informação.
- **Domínio e contexto:** modelos orientados a setor, evitando respostas genéricas em ambientes regulados e críticos.



SynapseAI Solutions

Ampliando a capacidade cognitiva de profissionais e organizações

SITE INSTITUCIONAL

<https://www.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO GERAL

<https://docs.synapseai.com>

DOCUMENTAÇÃO DO RISKGEN

<https://docs.synapseai.com/riskgen>

ACESSO AO RISKGEN

<https://riskgen.synapseai.com>

© 2026 SynapseAI Solutions. Todos os direitos reservados.

Este manual descreve capacidades do produto; exemplos de interface e de API são ilustrativos.

